Diszkrét matematika II.

beugró tételsor

(2025. ősz)

A vizsga írásbeli részének az első fele egy beugró. Az alábbi kérdések közül **hat** kérdés fog szerepelni. A kérdések fontos alapfogalmakra kérdeznek rá elmélet + elmélet alkalmazásával. Az alkalmazásokra itt csak példák szerepelnek. Egy kérdésre 1.5+1.5 pont kapható (további részpontozás nincs). A sikeres vizsga feltétele, hogy a vizsgázó az elérhető 18 pontból legalább 12-et szerezzen.

Számelmélet

1. Mondja ki a maradékos osztás tételét! Ossza el maradékosan 18-at 7-tel!

2. Definiálja a legnagyobb közös osztót! Mi lesz $(12, 18)$?

3. Mondja ki a lineáris diofantikus egyenletek megoldhatóságáról szóló tételt! Megoldható-e a $12x + 18y = 5$ egyenlet? Ha igen, adjon megoldást, ha nem, indokoljon!

4. Definiálja a kongruencia relációt! Mondjon példát két különböző x egészre, mely teljesíti az $x \equiv 3 \mod 4$ relációt!

5. Mondja ki a lineáris kongruenciák megoldhatóságára vonatkozó tételt! Megoldható-e a $12x \equiv 2 \mod 10$ lineáris kongruencia? Ha igen, adja meg az összes megoldást, ha nem, indokoljon!

6. Definiálja az Euler-féle φ függvényt! Mi lesz $\varphi(6)$?

7. Mondja ki az Euler–Fermat-tételt! Mi lesz $3^4 \equiv? \mod 8$. Válaszát indokolja!

Polinomok

1. Definiálja a polinomok fokát! Mennyi lesz $\deg(x^3 + x - 1) =?$

2. Mondja ki a maradékos osztás tételét polinomok körében! Ossza el maradékosan az $f = x^3 + 3x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$ polinomot a $g = x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$ polinommal!

3. Mondja ki a gyöktényező kiemelhetőségére vonatkozó tételt! Mondjon példát két olyan g polinomra, melynek gyöke az $x = 1$ és $x = 2$ érték!

4. Mondja ki a polinom foka és gyökeinek száma közötti összefüggést! Hány gyöke lehet az $f = x^5 + x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$ polinomnak?

5. Definiálja polinomok legnagyobb közös osztóját! Mi lesz az $f = (x - 1)(x + 1) \in \mathbb{Q}[x]$ és $g = x(x - 1)^2(x + 1) \in \mathbb{Q}[x]$ polinomok legnagyobb közös osztója?

6. Definiálja a formális deriváltat! Mi lesz az $f = x^2 + x + 1 \in \mathbb{Z}_2[x]$ polinom formális deriváltja?

7. Definiálja az irreducibilis polinom fogalmát! Irreducibilis lesz-e az $f = (x+1)(x+2) \in \mathbb{R}[x]$ polinom?

8. Definiálja a kongruencia relációt polinomok körében! Mondjon példát két különböző $g \in \mathbb{Z}_2[x]$ polinomra, mely teljesíti a $g \equiv x+1 \mod x^2+x+1$ relációt!

9. Mondja ki a Lagrange interpolációról szóló tételt! Hány olyan, legfeljebb harmadfokú polinom van, mely a 3 helyen a 2-t, az 1 helyen a 0-t, a 6 helyen a -9-t és a 0 helyen a -1-t veszi fel?

Kódelmélet

1. Definiálja a Hamming-távolságot! Mennyi lesz $d(010, 110) =?$, $d(0000, 0009) =?$

2. Definiálja a kódok minimális távolságát! Mennyi lesz $\mathcal{C} = \{010, 101, 111\}$ kód minimális távolsága?

3. Mondja ki a kód kódtávolsága és a hibajelző, hibajavító képesség közötti összefüggést! Hány hibát jelez ill. javít a $\mathcal{C}$ kód, ha $d(\mathcal{C}) = 8$?

4. Definiálja a Hamming-súlyt! Mennyi lesz $w(010) =?$, $w(0009) =?$

5. Definiálja a kódok súlyát! Mennyi lesz $\mathcal{C} = \{000, 010, 101, 111\}$ kód súlya?

6. Definiálja a lineáris kódok fogalmát! Lineáris lesz-e a $\mathcal{C} = \{110, 101, 111\} \subset \mathbb{Z}_2^3$ kód?

7. Definiálja lineáris kódok generátormátrixát! Mi lesz a $(b_1, b_2) \mapsto (b_1, b_2, b_1 + b_2)$ bináris lineáris kód generátormátrixa?

8. Definiálja lineáris kódok ellenőrzőmátrixát! Mi lesz a $(b_1, b_2) \mapsto (b_1, b_2, b_1 + b_2)$ bináris lineáris kód ellenőrző mátrixa?